

Projet DEBT : dossier d'exécution basse tension Bilan de puissance Atelier d'usinage de PME — livrable 1, document de lecture	Référence	DEBT_01
	Version	4
	Date	26/09/2026
	Jalon	J2 clos
	Auteur	Ichola BOLARINWA

Ce PDF est une mise en page de lecture du classeur DEBT_01_BilanPuissance_v4.xlsx, qui fait foi : toutes les valeurs y sont calculées par des formules visibles. Méthode : guide Schneider Electric 2017, chapitre A, § 4.3 (p. A22 à A26). Les lignes sur fond clair comportent au moins une valeur à confirmer (section 5).

1. Récepteurs

S unitaire : puissance apparente d'un récepteur. Pour une puissance utile de moteur, $S = P / (\eta \times \cos \varphi)$; pour une puissance électrique, $S = P / \cos \varphi$; une puissance donnée en kVA est reprise telle quelle.

Tableau 1 — Récepteurs, puissances et facteurs d'utilisation

Repère	Récepteur et modèle	Groupe	Qté	Donnée constructeur	η	$\cos \varphi$	S unitaire (kVA)	S installée (kVA)	k_u	$k_u \times S$ (kVA)	I_B unitaire (A)	Statut
T1-T2	Tour à commande numérique DN Solutions Lynx 2100LA (FANUC)	G1	2	24,21 kVA	—	—	24,21	48,42	0,75	36,31	34,9	Sourcé
C1-C2	Centre d'usinage vertical DN Solutions DNM 4000	G1	2	29,50 kVA	—	—	29,50	59,00	0,75	44,25	42,6	Sourcé
P1	Perceuse à colonne Optimum OPTIdrill B 34H (2,2 kW, grande vitesse)	G2	1	2,20 kW (méca.)	0,870	0,79	3,20	3,20	0,75	2,40	4,6	Sourcé

Repère	Récepteur et modèle	Groupe	Qté	Donnée constructeur	η	$\cos \varphi$	S unitaire (kVA)	S installée (kVA)	k_u	$k_u \times S$ (kVA)	I_B unitaire (A)	Statut
S1	Scie à ruban — moteur de lame Optimum OPTIsaw S 275N	G2	1	1,10 kW (méca.)	0,841	0,79	1,66	1,66	0,75	1,24	2,4	À confirmer
S1p	Scie à ruban — pompe d'arrosage Optimum OPTIsaw S 275N	G2	1	0,09 kW (élec.)	—	1,00	0,09	0,09	0,75	0,07	0,1	À confirmer
K1	Compresseur d'air à vis (étoile-triangle) Atlas Copco G 11	G2	1	11,00 kW (méca.)	0,912	0,83	14,53	14,53	1,00	14,53	21,0	À confirmer
PR-L	Pont roulant 1 t — levage Demag DC-Com 10, palan à chaîne 1 000 kg, mouflage 1/1	G2	1	2,15 kVA	—	—	2,15	2,15	1,00	2,15	3,1	Sourcé
PR-C	Pont roulant 1 t — translation chariot Demag E11 (chariot U11)	G2	1	0,10 kW (élec.)	—	1,00	0,10	0,10	1,00	0,10	0,1	À confirmer
PR-P	Pont roulant 1 t — translation pont Demag E22-C (2, maître et esclave)	G2	2	0,20 kW (élec.)	—	1,00	0,20	0,40	1,00	0,40	0,3	À confirmer
E-AT	Éclairage atelier Luminaires LED	G3	1	5,60 kVA	—	—	5,60	5,60	1,00	5,60	24,3	Sourcé
E-MG	Éclairage magasin Luminaires LED	G3	1	0,70 kVA	—	—	0,70	0,70	1,00	0,70	3,0	Sourcé
E-CP	Éclairage local compresseur Luminaires LED	G3	1	0,14 kVA	—	—	0,14	0,14	1,00	0,14	0,6	Sourcé
E-BU	Éclairage bureaux Luminaires LED	G3	1	1,44 kVA	—	—	1,44	1,44	1,00	1,44	6,3	Sourcé
E-LS	Éclairage locaux sociaux Luminaires LED	G3	1	0,42 kVA	—	—	0,42	0,42	1,00	0,42	1,8	Sourcé

Repère	Récepteur et modèle	Groupe	Qté	Donnée constructeur	η	$\cos \varphi$	S unitaire (kVA)	S installée (kVA)	k_u	$k_u \times S$ (kVA)	I_B unitaire (A)	Statut
PC1-5	Coffret de prises (1 × 32 A tri + 2 × 16 A mono) Coffrets industriels	G4	5	29,53 kVA	—	—	29,53	147,65	1,00	147,65	—	Sourcé
PB	Prises bureautiques —	G5	1	1,50 kVA	—	—	1,50	1,50	1,00	1,50	6,5	Sourcé
CE	Chauffe-eau électrique 200 L Atlantic Zénéo 200 L vertical mural	G5	1	2,20 kW (élec.)	—	1,00	2,20	2,20	1,00	2,20	9,6	Sourcé
PAC	Pompe à chaleur air/air bureaux Daikin Perfera FTXM50R + RXM50	G5	1	1,45 kW (élec.)	—	1,00	1,45	1,45	1,00	1,45	6,3	À confirmer
TR	Auxiliaires des tubes radiants gaz Jetto Monobloc JM 22 (22 kW gaz)	G5	4	0,07 kW (élec.)	—	1,00	0,07	0,26	1,00	0,26	0,3	À confirmer
Total								290,91		262,82		

Synthèse par groupe et au TGBT

Tableau 2 — Puissance d'utilisation par groupe : $P_u = k_s \times \Sigma(k_u \times S)$

Groupe	Contenu	$\Sigma k_u \times S$ (kVA)	k_s	P_u (kVA)	I_B (A)	Source du k_s
G1	Machines à commande numérique (4 circuits)	80,56	0,80	64,45	93,0	Fig. A12, p. A25 : tableau de 4 à 5 circuits
G2	Autres moteurs : perceuse, scie, compresseur, pont roulant (4 circuits)	20,89	0,80	16,71	24,1	Fig. A12, p. A25 : tableau de 4 à 5 circuits
G3	Éclairage	8,30	1,00	8,30	12,0	Fig. A13, p. A26 : éclairage
G4	Coffrets de prises	147,65	0,20	29,53	42,6	Fig. A13, p. A26 : prises 0,1 à 0,2, valeur haute (usage industriel)

Groupe	Contenu	$\Sigma k_u \times S$ (kVA)	k_s	P_u (kVA)	I_B (A)	Source du k_s
G5	Bureaux, locaux sociaux, chauffage : bureautique, chauffe-eau, pompe à chaleur, auxiliaires	5,41	1,00	5,41	7,8	Fig. A13, p. A26 : chauffage et conditionnement d'air ; valeur prudente pour la bureautique

Tableau 3 — Au TGBT

Somme des puissances d'utilisation des groupes	124,40 kVA
k_s du TGBT (provisoire, 3 départs supposés ; fig. A12, p. A25)	0,90
Coefficient d'extension (H13 : aucune extension prévue)	1,00
Puissance d'utilisation au TGBT	111,96 kVA
Courant d'emploi au point de livraison	161,6 A
Marge sous le plafond C4 de 250 kVA	55,2 %
Contrôle : force motrice d'un atelier d'usinage par ratio (fig. A9, 300 VA/m² × 400 m²)	120,0 kVA
Contrôle : puissance installée des seules machines à commande numérique	107,42 kVA

$$I_B = \frac{P_u}{\sqrt{3} \times U} = \frac{111\,963 \text{ VA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}} \approx 161,6 \text{ A}$$

où P_u est la puissance d'utilisation au TGBT et U la tension entre phases.

3. Puissance à souscrire (TURPE 7, BT > 36 kVA)

Composante de soutirage : $CS = b_1 \cdot P_1 + \sum b_i \cdot (P_i - P_{i-1}) + \sum c_i \cdot E_i$, avec $P_1 \leq P_2 \leq P_3 \leq P_4$ et la plage 1 correspondant aux heures pleines de saison haute (Enedis, TURPE 7 HTA/BT au 1^{er} août 2026, p. 15). Le pic de l'atelier tombant en heures pleines toute l'année, les quatre puissances sont égales et seul le terme $b_1 \cdot P_1$ subsiste.

Tableau 4 — Comparaison des options (coefficients : délibération CRE n° 2026-105, p. 27-28)

Grandeur	Courte utilisation	Longue utilisation
Puissance souscrite, identique sur les quatre plages	112 kVA	112 kVA
Énergie annuelle majorante (H12 : 8 h × 5 j × 52 sem., toute en heures pleines)	232 884 kWh	232 884 kWh
Composante de soutirage annuelle, cas majorant	11 916,79 €	11 979,29 €
Écart longue – courte utilisation		+62,50 €/an

Conclusion : 112 kVA sur les quatre plages, option courte utilisation. Elle reste la moins chère même dans le cas majorant de H12 ; l'énergie réelle, plus faible, renforce ce choix. Un kVA souscrit en plus coûte 18,15 € par an, une heure de dépassement 12,79 € : une petite marge de souscription vaut mieux que des dépassements.

4. Paramètres

Tableau 5 — Surfaces (H5)

Zone	Surface	Source
Atelier	400 m²	Valeur de programme (H5)
Magasin et expédition	100 m²	Valeur de programme (H5)
Local compresseur	20 m²	Valeur de programme (H5)
Bureaux (m² utiles)	60 m²	INRS ED 23 (2007) : 10 m² par poste × 6 postes (H3, H5)
Locaux sociaux	60 m²	Valeur de programme (H5)

Tableau 6 — Ratios d'éclairage (H11) et de bureautique

Usage	Ratio	Source
Éclairage — circulation, stockage (150 lx)	7 VA/m ²	Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A22-A23 (base fluorescente : majorant pour LED)
Éclairage — gros travaux, atelier (300 lx)	14 VA/m ²	Idem
Éclairage — bureaux (500 lx)	24 VA/m ²	Idem
Force motrice — bureaux (bureautique)	25 VA/m ²	Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A23
Contrôle : force motrice atelier d'usinage	300 VA/m ²	Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A23 (ordre de grandeur de contrôle)

Coffret de prises type : 1 prise 32 A triphasée et 2 prises 16 A monophasées, soit 29,53 kVA au courant assigné ; 4 coffrets dans l'atelier (un par zone de travail) et 1 au magasin. Calibres normalisés CEI 60309 ; nombre à vérifier sur le plan du J3.

5. Sources, justifications et registre

Tableau 7 — Source de chaque donnée et justification du k_u

Repère	Source de la donnée	Justification du k_u
T1-T2	Catalogue DN Solutions « Lynx 2100-2600 », ENG E36 260615, p. 32, ligne Power consumption (FANUC). k_u : guide Schneider 2017, § 4.3.1, p. A23	Moteurs en installation industrielle : 0,75 en moyenne (guide Schneider 2017, § 4.3.1, p. A23)
C1-C2	Catalogue DN Solutions « DNM 4000 », ENG SU E16 260615, p. 13, ligne electric power supply (rated capacity). k_u : idem	Idem (§ 4.3.1, p. A23)
P1	P : fiche Stürmer Maschinen OPTIdrill B 34H, art. 3020333 (1,50 / 2,20 kW, 400 V). η , $\cos \varphi$: moteur de référence WEG W22 IE3 2,2 kW 4 pôles, carcasse 100L, catalogue WEG 50025712, p. 34 ($I_n = 4,62$ A)	Idem (§ 4.3.1, p. A23) ; machine manuelle intermittente
S1	P : Optimum S 275N, 1,1 kW 400 V (revendeurs : source secondaire). η , $\cos \varphi$: moteur de référence WEG W22 IE3 1,1 kW 4 pôles, carcasse 90S, catalogue WEG 50025712, p. 34 ($I_n = 2,39$ A)	Idem (§ 4.3.1, p. A23)
S1p	P : fiche Optimum S 275N (90 W). $\cos \varphi$ inconnu, pris égal à 1 (sous-estimation négligeable)	Idem (§ 4.3.1, p. A23)

Repère	Source de la donnée	Justification du k_u
K1	P = 11 kW : brochure Atlas Copco G 2-22 (2935 0869 42), p. 7. Démarrage étoile-triangle (version IEC) : manuel Atlas Copco G 7-G 15 (2924 7191 00), p. 58 et 80-81. η , $\cos \varphi$: moteur de référence WEG W22 IE3 11 kW 2 pôles, catalogue WEG 50025712, p. 34 ($I_n = 21,0$ A). Polarité réelle à lire sur plaque	Au-dessus de la moyenne du § 4.3.1 : fonctionnement quasi continu pendant le poste ; 1 retenu par prudence
PR-L	Moteur ZNK 100 A 8/2, grande vitesse 1,10 kW, 40 % ED, $I_n = 3,1$ A à 380-415 V, $\cos \varphi$ 0,81 : Demag, Technical data DC-Com (203 571 44, 13/12/2019), p. 13 et 15. $S = \sqrt{3} \times 400 \times 3,1$	Moteur à pleine charge pendant le levage ; l'intermittence est prise en compte par le k_s du groupe
PR-C	Demag 203 571 44, p. 27 : E11, 0,1 / 0,025 kW. $\cos \varphi$ inconnu : S pris égal à P (sous-estimation négligeable)	Idem levage
PR-P	Hypothèse : 2 motoréducteurs E22-C, 0,2 / 0,05 kW, cités comme entraînement de translation (Demag 203 571 44, p. 28). À confirmer par devis de pont	Idem levage
E-AT	Surface H5 $\times$ ratio fig. A9 (300 lx). $k_u = 1$: guide Schneider, p. A23	Éclairage : $k_u = 1$ (§ 4.3.1, p. A23)
E-MG	Surface H5 $\times$ ratio fig. A9 (150 lx)	Idem
E-CP	Surface H5 $\times$ ratio fig. A9 (150 lx)	Idem
E-BU	Surface H5 $\times$ ratio fig. A9 (500 lx)	Idem
E-LS	Surface H5 $\times$ ratio fig. A9, ligne circulation (choix : pas de ligne spécifique)	Idem
PC1-5	Choix de conception (4 coffrets atelier, 1 magasin), méthode du courant assigné. k_s du groupe : fig. A13	Prises comptées à leur courant assigné ($k_u = 1$) ; la faible utilisation est prise par $k_s = 0,2$ (fig. A13, p. A26)
PB	Surface bureaux $\times$ ratio fig. A9 « bureaux » (25 VA/m ²)	Ratio de consommation déjà moyenné (fig. A9) : pas de réduction supplémentaire
CE	Fiche Atlantic Zénéo, réf. ED 999 538 (octobre 2015) : 2 200 W, 230 V. Résistif : $\cos \varphi = 1$, $k_u = 1$ (p. A23)	Résistif, chauffage : $k_u = 1$ (§ 4.3.1, p. A23)
PAC	daikin.eu : capacité de chauffage nominale 5,8 kW, COP 4,00, d'où $P = 5,8/4,00$. Non dimensionnée par calcul thermique ; $\cos \varphi$ pris égal à 1. À confirmer : puissance absorbée maximale	Chauffage et climatisation : $k_u = 1$ (§ 4.3.1 ; fig. A13)
TR	Fiche Jetto Monobloc (Batiproduits) : 65 W, 230 V. Nombre de tubes provisoire (4) : calcul de déperditions au J6. Impact négligeable	Auxiliaires en service pendant toute la chauffe : $k_u = 1$

Tableau 8 — Registre des sources à confirmer avant la version finale

N°	Élément	Valeur provisoire	Source actuelle	Source à obtenir	Poids sur le bilan
1	Scie : fiche constructeur	1,1 kW ; pompe 90 W	Revendeurs Optimum (secondaire)	Fiche ou notice Optimum / Stürmer S 275N (réf. 3300260)	Négligeable
2	Compresseur : polarité et courant du moteur	2 pôles supposés ; 21,0 A (moteur de référence)	WEG W22 IE3 11 kW 2 p. (primaire, moteur de référence)	Plaque signalétique ou fiche électrique Atlas Copco G 11	Modéré (≈ 14 kVA)
3	Pont roulant : translation du pont	$2 \times 0,2$ kW	Demag 203 571 44, p. 28 (usage hors palan)	Devis d'un pont monopoutre 1 t	Négligeable
4	Pont roulant : hauteur de poutre, chemin de roulement, jeu en partie haute	à déterminer	—	Devis constructeur ; norme EN 15011 (payante)	Conditionne la hauteur sous charpente (H4)
5	Pompe à chaleur : puissance absorbée maximale	1,45 kW (nominale) ; fusible maxi 16 A	daikin.eu ; fiche RXM-R (EEDEN21A), p. 5-6	Pages FTXM50R du databook Daikin	Faible
6	Tubes radiants : nombre	4×65 W	Notice Jetto JM 12 / JM 22 (19/07/2010), p. 2, 6, 7	Calcul de déperditions (J6)	Négligeable
7	Tubes radiants : tension neutre-terre	aucune tension admise (notice Jetto)	Notice Jetto, p. 7	Vérification en schéma TT au J4 ; transformateur de séparation éventuel	Point de protection, pas de puissance
8	Chauffe-eau : fiche chiffrée	2 200 W	Revendeurs (secondaire)	Fiche Atlantic Zénéo en vigueur	Négligeable
9	Coffrets de prises : nombre et composition	5 coffrets (1×32 A tri + 2×16 A)	Choix de conception (onglet Paramètres)	Vérification sur le plan AutoCAD (J3)	Fort (≈ 30 kVA d'utilisation)
10	ks du TGBT	0,9 (3 départs supposés)	Fig. A12, hypothèse d'architecture	Architecture de distribution (J3)	Modéré (≈ 12 kVA)
11	TURPE : puissance souscrite minimale et maximale, heures creuses	—	Brochure Enedis au 01/08/2026 (souscription par multiples de 1 kVA)	Délibération CRE 2025-78, § 5.1, p. 140-146	Faible sur le choix